

Taller de costos, precio de venta y rentabilidad

Aplicado a aplicaciones, sitios web y modelos de suscripción

Costos

Fijos, variables e inversión

Precio

Cómo establecer un precio lógico

Margen

Qué porcentaje ganar y por qué

Suscripción

Ejemplo práctico para apps y webs

Objetivo: que cada equipo pueda estimar costos, definir un precio de venta y analizar la rentabilidad inicial de su proyecto digital.

¿Por qué hablar de costos en un proyecto digital?

Una app o sitio web también requiere inversión para funcionar

Idea central

- Muchas ideas digitales parecen “baratas” porque no venden un producto físico, pero sí consumen recursos.
- Desarrollo, diseño, soporte, marketing, mantenimiento, servidores y herramientas digitales son costos reales.
- Si no se calculan los costos, el negocio puede cobrar menos de lo necesario y volverse inviable.

Ejemplos de costos en apps y sitios web

- Programación o mantenimiento técnico.
- Diseño UI/UX (User Interface / User Experience).
- Hosting, dominio y bases de datos.
- Publicidad digital y community management.
- Soporte al cliente y actualización del sistema.
- Herramientas de correo, automatización o analítica.

Idea clave: aunque el negocio sea digital, necesita una estructura financiera clara para sostenerse.

¿Qué es la estructura de costos?

Base financiera para tomar decisiones en el proyecto

Concepto

- La estructura de costos es la organización de todos los gastos necesarios para que el negocio funcione.
- Permite saber en qué se invierte, cuánto cuesta operar y qué decisiones deben tomarse sobre precio, ingresos y viabilidad.
- En un proyecto digital, ayuda a identificar cuánto cuesta mantener activa la solución y atender a los usuarios.

Estructura de costos = conocer gastos + ordenar recursos + proyectar decisiones de precio.

Costos fijos y costos variables

Diferenciarlos evita errores al calcular precios

Costos fijos

- No dependen directamente del volumen de usuarios o ventas.
- Se pagan aunque las ventas sean bajas o incluso nulas.
- Ejemplos: hosting, salarios base, dominio, licencias, mantenimiento mensual, publicidad mínima.

Costos variables

- Cambian según el uso, la demanda o la cantidad de clientes.
- Aumentan cuando se incrementa la actividad del negocio.
- Ejemplos: comisiones por transacción, soporte adicional por usuario, consumo extra de servidor, notificaciones o herramientas por uso.

¿Cómo incluir salarios en un proyecto digital?

El trabajo humano también es un costo del negocio

1. Salario mensual completo

Se usa cuando una persona trabaja directamente y a tiempo completo en el proyecto.

- Ejemplo: soporte técnico contratado exclusivamente para la plataforma.

2. Honorarios por servicio

Se paga a freelancers o proveedores por tareas específicas.

- Ejemplo: diseño de logo, programación puntual o mantenimiento del sitio web.

3. Costo proporcional

Se calcula cuando una persona dedica solo una parte de su tiempo al proyecto.

- Ejemplo: diseñador que gana \$400 al mes y dedica 25% de su tiempo: $\$400 \times 25\% = \100 mensuales para el proyecto.

Fórmulas básicas del taller

Herramientas mínimas para construir el cálculo financiero

Cálculos esenciales

- Costo mensual total = costos fijos + costos variables estimados.
- Costo por usuario = costo mensual total $\div$ número de usuarios estimados.
- Precio de venta = costo por usuario $\div$ (1 - margen deseado - comisión si aplica).
- Rentabilidad (%) = utilidad $\div$ ingresos totales $\times$ 100.
- Punto de equilibrio = costos fijos $\div$ margen de contribución por usuario.

Precaución metodológica

- Las fórmulas ayudan a estimar, pero no sustituyen la investigación del mercado.
- El precio final debe contrastarse con el valor percibido por el cliente y con la competencia.
- Los datos iniciales son supuestos razonables que luego pueden ajustarse con evidencia real.

¿Cómo definir el margen de rentabilidad?

El porcentaje de ganancia no se elige al azar

¿En qué se basa?

- En el nivel de diferenciación del proyecto.
- En el valor percibido por el cliente.
- En los precios de la competencia o del mercado.
- En la etapa del emprendimiento (entrada al mercado o crecimiento).
- En el nivel de riesgo y la necesidad de cubrir imprevistos.

Referencias orientativas

- 30%: margen conservador para proyectos que están iniciando o compiten con opciones similares.
- 40%: margen intermedio cuando la propuesta tiene valor claro y costos relativamente controlados.
- 50% o más: cuando la solución es diferenciada, especializada o resuelve un problema de alto valor.

¿Cómo estimar los costos variables por usuario?

La lógica es identificar qué aumenta cuando aumentan los clientes

Concepto

- Los costos variables por usuario representan gastos que crecen conforme se incorporan más clientes o aumenta el uso del servicio.
- No existe una cifra fija universal; se construyen a partir de supuestos razonables, cotizaciones o experiencia esperada de uso.

Ejemplos de componentes

- Soporte adicional por usuario.
- Automatizaciones, correos o notificaciones.
- Consumo adicional de servidor o almacenamiento.
- Herramientas que cobran por uso o por cliente activo.
- Comisiones de pasarela de pago.

Costo variable por usuario = suma de los gastos que se activan o aumentan por cada cliente adicional.

Caso práctico base

Proyecto hipotético: app por suscripción para microempresas

Datos generales del caso

Nombre del proyecto: ControlPyme.

Tipo de negocio: aplicación web por suscripción mensual.

Cliente objetivo: microempresas que necesitan controlar pedidos, inventario y ventas.

Modelo de ingresos: suscripción mensual.

Propósito del ejemplo: mostrar cómo se calculan costos, precio y rentabilidad en un proyecto digital.

Paso 1. Identificar costos fijos mensuales

Ejemplo de estructura mensual para una app o plataforma digital

Concepto	Monto mensual
Programador freelance / mantenimiento técnico	\$700
Diseñador UI/UX proporcional	\$250
Soporte al cliente	\$250
Community manager / marketing digital	\$200
Administración del proyecto	\$150
Hosting / servidor	\$80
Dominio / SSL / servicios web	\$15
Licencias digitales	\$65
Publicidad base mensual	\$150
Mantenimiento y pruebas técnicas	\$150
Total costos fijos mensuales	\$2,010

Paso 2. Identificar costos variables por usuario

Ejemplo didáctico basado en supuestos razonables

Concepto variable	Lógica de cálculo	Costo por usuario
Soporte adicional	\$50 por cada 100 usuarios	\$0.50
Automatizaciones / correos / notificaciones	Costo estimado mensual prorrateado	\$0.25
Consumo adicional de servidor	\$40 por cada 100 usuarios	\$0.40
Subtotal variable por usuario	Suma de componentes variables	\$1.15

La comisión de pasarela de pago conviene tratarla aparte, porque depende del precio final del servicio.

Paso 3. Estimar usuarios y costo por usuario

El costo unitario cambia según la cantidad de clientes

Supuesto del escenario

- Usuarios de pago estimados al mes: 150.
- Costos fijos mensuales: \$2,010.
- Costo variable por usuario: \$1.15.

Cálculo

- Costo fijo por usuario = $\$2,010 \div 150 = \13.40 .
- Costo base por usuario = $\$13.40 + \$1.15 = \$14.55$.
- Este costo base todavía no incluye el margen de rentabilidad ni la comisión de pago.

Paso 4. Definir el precio de venta

Aplicando margen de rentabilidad y comisión de pago

Datos del ejemplo

- Costo base por usuario: \$14.55.
- Margen deseado: 40%.
- Comisión de pasarela de pago: 5%.

Cálculo del precio

- Precio sugerido = costo base $\div$ (1 - margen - comisión).
- Precio sugerido = $\$14.55 \div (1 - 0.40 - 0.05)$.
- Precio sugerido = $\$14.55 \div 0.55 = \26.45 .
- Precio comercial sugerido: \$26.99 mensuales.

Paso 5. Proyección mensual con 150 clientes

Ejemplo de ingresos, costos y utilidad

Concepto	Cálculo	Resultado
Ingresos mensuales	$150 \times \$26.99$	\$4,048.50
Costos fijos mensuales	—	\$2,010.00
Comisión de pago 5%	$\$4,048.50 \times 5\%$	\$202.43
Costos variables	$150 \times \$1.15$	\$172.50
Costo total mensual	$\$2,010 + \$202.43 + \$172.50$	\$2,384.93
Utilidad estimada	$\$4,048.50 - \$2,384.93$	\$1,663.57
Rentabilidad aproximada	$\$1,663.57 \div \$4,048.50$	41.1%

¿Qué pasa si cambian los usuarios?

Mientras más usuarios tenga el proyecto, menor puede ser el costo por cliente

Escenario	Usuarios de pago	Precio necesario aproximado
Conservador	100 usuarios	\$38.64
Realista	150 usuarios	\$26.45
Optimista	300 usuarios	\$14.27

A menor número de clientes, el precio por usuario debe ser más alto para cubrir costos; a mayor escala, el costo unitario disminuye.

Modelos de ingreso en proyectos digitales

Opciones frecuentes para apps, sitios web y plataformas

Freemium

Versión básica gratis.
Cobro por funciones premium o avanzadas.

Suscripción

Pago mensual o anual.
Permite proyectar ingresos recurrentes.

Licencia

Pago único por uso o descarga.

Publicidad / afiliados

Ingresos por anuncios o comisiones de recomendación.

Presupuesto de inversión inicial

No solo importa el costo mensual: también cuánto se necesita para lanzar

Ejemplos de inversión inicial

- Desarrollo inicial de la app o sitio web.
- Branding: nombre, logo e identidad visual.
- Registro legal de la empresa o marca.
- Campaña de lanzamiento.
- Herramientas tecnológicas o licencias iniciales.
- Equipos, pruebas, manuales o capacitación del usuario.

Inversión inicial = dinero necesario para lanzar el negocio antes de generar ingresos.

Actividad del taller por equipos

Producto esperado al finalizar la clase

Cada equipo deberá completar:

1. Nombre del proyecto.
2. Tipo de app, sitio web o plataforma.
3. Cliente objetivo.
4. Modelo de ingresos elegido.
5. Costos fijos mensuales.
6. Costos variables por usuario.
7. Usuarios estimados.
8. Costo por usuario.
9. Margen deseado y justificación.
10. Precio de venta sugerido.
11. Utilidad estimada.
12. Conclusión sobre la viabilidad económica del proyecto.

Cierre del taller

Ideas clave para recordar

Conclusiones

- El precio de venta no debe definirse al azar; debe partir de la estructura de costos y del valor percibido por el cliente.
- En proyectos digitales, los salarios, el soporte, la tecnología y el marketing también son costos reales.
- El margen de rentabilidad se justifica por diferenciación, competencia, valor y riesgo del negocio.
- Un modelo por suscripción permite proyectar mejor los ingresos, pero exige claridad en costos y retención de usuarios.
- La rentabilidad no solo depende del precio, sino también de la cantidad de clientes que el proyecto logre captar.

Pregunta final: ¿su precio de venta está sustentado en datos o solo en intuición?